

Identificação do Plano de Ensino

Unidade	Joinville Sul					
Curso	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas					
Unidade Curricular	Internet das Coisas					
Carga Horária da UC	128:00	Ano / Semestre	2026/02	Turno:	Noite	
Turma	T DESI 2025/1 N1	Nº de Situações de Aprendizagem				1
Docente:	Daniel Goncalves Oliveira, Jose Luiz Pereira, Pablo Alexandre dos Reis					

Informações da Unidade Curricular e Curso
Competência Geral do Curso

Desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

Função

- Função 1: Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral da Unidade Curricular

- Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais relativas às atividades do técnico em desenvolvimento de sistemas impactadas pela tecnologia da internet das coisas.

Situação de Aprendizagem: Tecnologia Conectada: IoT como Estratégia de Inovação e
Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas

- Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.
- Reconhecer especificações técnicas de sensoramento e parametrização de robôs
- Integrar projetos orientados ao sensoramento e controle.
- Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.
- Integrar dispositivos de comunicação de dados.

Objetos de Conhecimento

- Robótica: Sensores. -Definições. Aplicações.. Atuadores. -Definições. Aplicações. Parametrização de robôs.
- Microcontroladores: Aplicações. Arduino.
- Linguagem de programação de baixo nível: Linguagem C.
- Fundamentos de Internet das Coisas.
- Configuração de equipamentos de Redes de Computadores.
- Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.
- Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID).

Internet.

Capacidades Socioemocionais

- Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais.
- Integrar os princípios de qualidade às atividades sob sua responsabilidade.
- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora

() Situação-Problema

() Estudo de Caso

(X) Projeto

() Pesquisa Aplicada

Contextualização

Uma feira de inovação voltada a investidores anjo busca destacar projetos promissores baseados em tecnologias digitais e IoT, com potencial para se tornarem produtos ou startups de sucesso. Nesse cenário, o profissional técnico, integrante da equipe de desenvolvimento de uma empresa júnior de tecnologia, foi convidado a participar do evento, representando o grupo com uma proposta própria de inovação digital fundamentada no uso da Internet das Coisas.

Desafio

Desenvolver uma solução tecnológica inovadora, baseada nos princípios da Internet das Coisas (IoT), para aperfeiçoar um produto digital já existente em um contexto escolhido anteriormente. O objetivo é integrar dispositivos e sistemas conectados para coletar e analisar dados em tempo real, tornando o produto mais eficiente, inteligente e competitivo no mercado.

Resultados Esperados

Entrega de um protótipo funcional de sistemas e dispositivos conectados, acompanhado de relatório técnico completo, atualização do site da solução e apresentação para defesa técnica.

Plano Aula: BLOCO 1: Fundamentos e Paradigmas da Internet das Coisas**CH alocada: 11:15****Capacidades a serem trabalhadas**

- Reconhecer especificações técnicas de sensoriamento e parametrização de robôs
- Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.

Conhecimentos Relacionados

- Robótica: Sensores. -Definições. Aplicações.. Atuadores. -Definições. Aplicações. Parametrização de robôs.
- Fundamentos de Internet das Coisas.

Estratégias de Ensino	- Painel Temático - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Identificou os conceitos e paradigmas fundamentais de IoT aplicados à indústria com base nos modelos de referência? Relacionou os tipos de sensores industriais às suas respectivas aplicações físicas conforme a grandeza a ser medida? Estruturou as informações técnicas do mapa conceitual de acordo com as diretrizes do projeto? Seguiu os procedimentos de organização e prazos estabelecidos para a apresentação dos estudos de caso? Cumpru o fluxo de trabalho em equipe respeitando a divisão de tarefas previamente acordada?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Ficha de Avaliação do Mapa Conceitual e Registro de Participação no Painel Temático.

Plano Aula: BLOCO 2: Linguagem C Embarcada**CH alocada: 15:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.
Conhecimentos Relacionados	- Linguagem de programação de baixo nível: Linguagem C.
Estratégias de Ensino	- Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Empregou as estruturas condicionais e de repetição da linguagem C em algoritmos de controle de processos? Modularizou o código-fonte em funções específicas conforme a arquitetura do programa embarcado? Aplicou os padrões de código limpo e indentação na escrita do programa em linguagem C?

Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem

Lista de Exercícios Práticos de Programação em C e Ficha de Verificação de Código Limpo.

Plano Aula: BLOCO 3: Microcontroladores e Robótica: Sensores e Atuadores**CH alocada: 22:30**

Capacidades a serem trabalhadas

- Reconhecer especificações técnicas de sensoriamento e parametrização de robôs
- Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.

Conhecimentos Relacionados

- Robótica: Sensores. -Definições. Aplicações.. Atuadores. -Definições. Aplicações. Parametrização de robôs.
- Microcontroladores: Aplicações. Arduino.

Estratégias de Ensino

- Sala de Aula Invertida
- Atividade Prática
- Exposição Dialogada

Recursos e Ambientes Pedagógicos

Laboratório de informática
AVA com recursos de interatividade
Sala de Aula

Critérios de Avaliação (como vou avaliar)

Efetua a conexão física de sensores digitais e analógicos nos pinos de entrada do microcontrolador Arduino?
Programou a leitura contínua de dados sensoriais utilizando a IDE do microcontrolador?
Validou a amostragem dos dados coletados através do monitor serial da IDE?
Ajustou o ciclo de trabalho do sinal PWM para o controle de velocidade e posição de atuadores?
Utilizou as normas de segurança do laboratório durante a montagem das bancadas físicas?
Manteve postura ética e responsável durante a realização da avaliação objetiva e das práticas de laboratório?

Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem

Avaliação Objetiva 1 e Relatório Técnico da Prática em Bancada.

Plano Aula: BLOCO 4: Conectividade de Hardware para IoT, ESP32 e Redes de Longo Alcance**CH alocada: 22:30**

Capacidades a serem trabalhadas	- Integrar dispositivos de comunicação de dados. - Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.
Conhecimentos Relacionados	- Microcontroladores: Aplicações. Arduino. - Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT. - Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID). Internet.
Estratégias de Ensino	- Ensaio Tecnológico - Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Registrou a captura de dados em tempo real no terminal de depuração do sistema embarcado? Configurou as credenciais de rede sem fio (SSID e senha) na pilha de protocolo Wi-Fi do ESP32? Mediu o alcance e latência dos enlaces de rádio utilizando ferramentas de simulação e testes práticos? Organizou a fiação e o cabeamento dos módulos de comunicação na protoboard de forma identificada? Estruturou os dados comparativos no relatório técnico seguindo o modelo institucional fornecido? Armazenou os kits de conectividade nos locais indicados ao término da prática?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Relatório Técnico Comparativo de Tecnologias de Conectividade e Ficha de Avaliação Prática em Bancada.

Plano Aula: BLOCO 5: Software, Protocolos IoT, Segurança e Interfaces Web**CH alocada: 18:45**

Capacidades a serem trabalhadas	- Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle. - Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais. - Integrar dispositivos de comunicação de dados.
Conhecimentos Relacionados	- Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.

Estratégias de Ensino	- Seminário - Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade Sala de Aula
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Configurou o cliente MQTT para publicação de tópicos sensoriais em um broker na nuvem? Subscreveu tópicos de comando no microcontrolador para recebimento de instruções remotas? Mapeou a estrutura de dados no padrão JSON para trafegar no protocolo de comunicação? Desenvolveu a interface web/dashboard para exibição gráfica e em tempo real dos dados recebidos do dispositivo IoT? Vinculou os botões da interface web com o envio de comandos via MQTT para controle dos atuadores? Testou a sincronização de dados entre a planta física e a plataforma web sob variação de estados dos sensores? Implementou mecanismos de autenticação com usuário e senha no broker MQTT garantindo controle de acesso? Habilitou a criptografia de transporte TLS/SSL nas conexões de rede do projeto IoT? Verificou a integridade das mensagens trocadas entre o sistema embarcado e a interface web durante as simulações de falhas?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Ficha de Avaliação da Integração ESP32-MQTT-Web e Checklist de Implementação de Segurança (Hardening).

Plano Aula: BLOCO 6: Configuração de Redes e Parametrização de Robôs**CH alocada: 18:45**

Capacidades a serem trabalhadas	- Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais. - Reconhecer especificações técnicas de sensoriamento e parametrização de robôs
Conhecimentos Relacionados	- Configuração de equipamentos de Redes de Computadores. - Robótica: Sensores. -Definições. Aplicações.. Atuadores. -Definições. Aplicações. Parametrização de robôs.
Estratégias de Ensino	- Workshop - Atividade Prática - Exposição Dialogada

Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Atribuiu endereços IP estáticos e máscaras de rede aos módulos IoT e switches conforme a topologia projetada? Diagnosticou falhas de conectividade física e lógica entre os equipamentos utilizando ferramentas de teste (ping/traceroute)? Reconfigurou as tabelas de roteamento do switch para restaurar o fluxo de comunicação de dados em tempo hábil? Parametrizou os limites de curso, velocidade e aceleração de eixos robóticos no ambiente de simulação? Integrou os sinais dos sensores de presença ao fluxo de execução da trajetória do manipulador robótico? Validou as rotinas de emergência e interrupção do sistema robótico ao detectar falhas de comunicação? Cumpru as normas técnicas de cabeamento estruturado e rotulagem de equipamentos de rede durante a montagem física? Demonstrou postura ética e responsável durante o período de aplicação da avaliação objetiva? Registrou as etapas de diagnósticos e soluções de falhas em relatório técnico alinhado aos padrões institucionais?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Avaliação Objetiva 2 e Roteiro Prático de Troubleshooting de Redes Físicas.

Plano Aula: BLOCO 7: Projeto Integrador e Avaliação Prática**CH alocada: 19:00**

Capacidades a serem trabalhadas	- Reconhecer especificações técnicas de sensoriamento e parametrização de robôs - Integrar dispositivos de comunicação de dados. - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas. - Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle. - Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.
Conhecimentos Relacionados	- Fundamentos de Internet das Coisas. - Microcontroladores: Aplicações. Arduino. - Configuração de equipamentos de Redes de Computadores.

	- Linguagem de programação de baixo nível: Linguagem C. - Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID). Internet. - Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT. - Robótica: Sensores. -Definições. Aplicações.. Atuadores. -Definições. Aplicações. Parametrização de robôs.
Estratégias de Ensino	- Workshop - Trabalho em Grupo - Atividade Prática - Exposição Dialogada
Recursos e Ambientes Pedagógicos	Laboratório de informática AVA com recursos de interatividade Sala de Aula Auditório
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Construiu a montagem física final do protótipo integrando microcontrolador, sensores industriais e atuadores acionados? Transmitiu os dados lidos pelos sensores ao dashboard web em tempo real através de protocolos seguros de comunicação? Demonstrou o funcionamento prático e a estabilidade da solução tecnológica diante das condições de teste estipuladas no desafio? Validou a precisão da amostragem de dados e a usabilidade do dashboard gráfico de monitoramento? Corrigiu falhas de integração ou divergências lógicas identificadas na fase de prototipagem virtual e física? Manteve os padrões de acabamento, segurança elétrica e integridade dos módulos eletrônicos na montagem do projeto? Apresentou a defesa técnica do protótipo com linguagem clara, fundamentação teórica e postura profissional perante a banca? Respondeu aos questionamentos técnicos formulados pelos avaliadores com clareza e domínio dos conceitos abordados? Entregou a documentação técnica completa do projeto cumprindo rigorosamente os prazos e requisitos estabelecidos?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Avaliação Prática compreendendo 4 entregas: 1) Protótipo funcional validado; 2) Relatório Técnico documentado; 3) Site atualizado; 4) Defesa Técnica perante banca, utilizando a rubrica oficial de avaliação por capacidades.

Ambientes Pedagógicos

- Laboratório de informática
- AVA com recursos de interatividade
- Sala de Aula
- Auditório

Referências Bibliográficas**Básica**

- Programação com arduino : começando com sketches / Simon Monk ; tradução: Anatólio Laschuk - ISBN 9788582600269
- Primeiros passos com o arduino / Massimo Banzi ; [tradução de Rafael Zanolli]. - ISBN 9788575222904
- Arduino básico / Michael McRoberts ; tradução de Rafael Zanolli. - ISBN 9788575222744

Complementar

- IoT : como usar a Internet das Coisas para alavancar seus negócios / Bruce Sinclair ; tradução Afonso Celso da Cunha Serra - ISBN 9788551303566
- Experimentos com o Arduino / João Alexandre da Silveira - 681.5 S587e Joinville Norte SENAI
- Projetos com Python e Arduino : como desenvolver projetos práticos de eletrônica, automação e IOT / Cláudio Luís Vieira Oliveira, Humberto Augusto Piovesana Zanetti. - ISBN 9788536533568
- Fundamentos da programação de computadores : algoritmos, pascal , C/C++ (padrão ANSI) e Java / Ana Fernanda Gomes - ISBN 9788564574168
- Linguagem C [recurso eletrônico]: completa e descomplicada / André Backes. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. - ISBN 9788535269642

Outros Instrumentos de Avaliação

- Mapa conceitual individual e questionário estruturado de fixação (atuando como avaliação diagnóstica de reconhecimento e associação de conceitos).
- Checklist de montagem prática (utilizando rubrica de qualidade e segurança) e relatório técnico de bancada.
- Relatório técnico comparativo dos ensaios de conectividade e demonstração prática avaliada por checklist técnico.
- Checklist de configuração de rede e parametrização, juntamente com um relatório de diagnóstico e correção de falhas (troubleshooting).
- Avaliação Prática compreendendo a apresentação e defesa do projeto integrador perante uma banca avaliadora, utilizando uma rubrica de avaliação por competências (técnica, organizacional e socioemocional).

Observações

Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR no 9050, Lei no 13.146/2015, a LDB no 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.